

(2.1) Ať $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Návod: Zamyslete se nad tvrzením 8.50.

TVRZENÍ 8.50. Je-li V vektorový prostor se skalárním součinem $\langle, \rangle$, $B = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ jeho ortonormální báze, a $\mathbf{u}, \mathbf{w} \in V$, pak

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle = [\mathbf{u}]_B^* [\mathbf{w}]_B.$$

Řešení:

Nechť vektory $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T$ a $\mathbf{y} = (y_1, y_2)^T$ mají souřadnice vzhledem k bázi B $[\mathbf{x}]_B$ a $[\mathbf{y}]_B$. Potom podle tvrzení 8.50. platí $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = [\mathbf{x}]_B^T [\mathbf{y}]_B$ na $\mathbb{R}^2$.

Pro matici přechodu od báze B ke kanonické bázi K platí $[id]_K^B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$.

Matice přechodu od kanonické báze K k bázi B je $[id]_B^K = ([id]_K^B)^{-1}$.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right). \text{ Pak } [id]_B^K = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dále $[\mathbf{x}]_B = [id]_B^K \mathbf{x}$ a $[\mathbf{x}]_B^T = ([id]_B^K \mathbf{x})^T = \mathbf{x}^T \cdot ([id]_B^K)^T$, $[\mathbf{y}]_B = [id]_B^K \mathbf{y}$.

Výsledek je tedy

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = [\mathbf{x}]_B^T [\mathbf{y}]_B = ([id]_B^K \mathbf{x})^T \cdot ([id]_B^K \mathbf{y}) = \mathbf{x}^T \cdot ([id]_B^K)^T \cdot [id]_B^K \cdot \mathbf{y} =$$

$$\mathbf{x}^T \cdot \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x}^T \cdot \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{y}.$$

$$\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2.$$